

Лабораторная работа № 15

Управление логическими томами

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Самостоятельная работа	15
4	Контрольные вопросы	22
5	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

2.1	Открытие файла fstab	6
2.2	Удаление строк автомонтирования	6
2.3	Отмонтирование разделов	7
2.4	Очистка разметки диска	7
2.5	Обновление таблицы разделов	8
2.6	Создание раздела LVM	8
2.7	Изменение типа раздела на LVM	9
2.8	Создание физического тома	9
2.9	Создание группы томов	10
2.10	Создание логического тома	10
2.11	Форматирование логического тома	11
2.12	Редактирование fstab	11
2.13	Проверка монтирования	11
2.14	Добавление второго раздела LVM	12
2.15	Расширение группы томов	12
2.16	Проверка размеров тома	13
2.17	Расширение логического тома	13
2.18	Уменьшение размера тома	13
2.19	Проверка изменения размера	14
3.1	Создание раздела LVM для самостоятельной работы	15
3.2	Обновление таблицы разделов	16
3.3	Создание физического тома и группы томов	16
3.4	Создание логического тома	17
3.5	Форматирование в XFS	17
3.6	Настройка автоматического монтирования	17
3.7	Перезагрузка системы	18
3.8	Проверка после перезагрузки	18
3.9	Создание второго раздела LVM	19
3.10	Расширение группы томов	19
3.11	Проверка размеров	20
3.12	Расширение логического тома	20
3.13	Проверка расширения тома	21
3.14	Итоговая проверка	21

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

2 Выполнение лабораторной работы

- 1) В терминале с полномочиями администратора открыли файл `/etc/fstab`, чтобы удалить строки автомонтирования `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# nano /etc/fstab
```

Рисунок 2.1: Открытие файла `fstab`

- 2) Удалили строчки из файла.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён  
UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0  
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.  
#  
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd  
# units generated from this file.  
#
```

Рисунок 2.2: Удаление строк автомонтирования

- 3) Отмонтировали `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`. С помощью команды `mount` без параметров убедились, что диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc` не подмонтированы.

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /mnt/data
[root@rapavlichenko ~]# umount /mnt/data-ext
[root@rapavlichenko ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=974990,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1573008k,nr_inodes=819
```

Рисунок 2.3: Отмонтирование разделов

- 4) С помощью `fdisk` сделали новую разметку для `/dev/sdb` и `/dev/sdc`, удалив ранее созданные партии. В терминале с полномочиями администратора ввели `fdisk /dev/sdb`. Ввели `p` для просмотра текущей разметки дискового пространства. Затем для удаления всех имеющихся партий на диске создали новую пустую таблицу DOS-партиции, используя команду `o`. Убедились, что партии удалены, введя `p`. Сохранили изменения, введя `w`.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xebc5fb65

Устр-во   Загрузочный  начало    конец  Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1                2048    206847    204800     100M        83  Linux
/dev/sdb2          206848    1048575    841728     411M         5  Расширенный
/dev/sdb5          208896    415743    206848     101M        83  Linux
/dev/sdb6          417792    622591    204800     100M        82  Linux swap

Команда (m для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xe9e544d8.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xe9e544d8

Команда (m для справки): w
```

Рисунок 2.4: Очистка разметки диска

- 5) Записали изменения в таблицу разделов ядра командой `partprobe`

/dev/sdb. Просмотрели информацию о разделах командами cat /proc/partitions и fdisk -list /dev/sdb.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        0      41943040 sda
8        1      1048576 sda1
8        2      40893440 sda2
8        16       524288 sdb
8        32       524288 sdc
8        33       102400 sdc1
8        34       102400 sdc2
8        35       102400 sdc3
11        0        52250 sr0
11        1      2400574 sr1
253       0      36696064 dm-0
253       1      4194304 dm-1
[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
```

Рисунок 2.5: Обновление таблицы разделов

- 6) Создали основной раздел с типом LVM. Ввели fdisk /dev/sdb. Ввели n, чтобы создать новый раздел. Выбрали p, чтобы сделать его основным разделом, и использовали номер раздела, который предлагается по умолчанию. Нажали Enter при запросе для первого сектора и ввели +100M, чтобы выбрать последний сектор.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048): +100M
Значение за пределами диапазона.
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.
Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: Y
```

Рисунок 2.6: Создание раздела LVM

- 7) Вернувшись в приглашение `fdisk`, ввели `t`, чтобы изменить тип раздела. Выбрали `8e` тип раздела. Затем нажали `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`.

```
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рисунок 2.7: Изменение типа раздела на LVM

- 8) Чтобы обновить таблицу разделов, ввели `partprobe /dev/sdb`. Указали раздел как физический том LVM. Ввели `pvs`, чтобы убедиться, что физический том создан успешно.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   lvm2 ---  100,00m 100,00m
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.8: Создание физического тома

- 9) В терминале с полномочиями администратора проверили доступность физических томов в нашей системе. Создали группу томов с присвоенным ей физическим томом. Убедились, что группа томов была создана успешно командой `vgs`. Затем ввели `pvs`.

```
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g    0
/dev/sdb1    lvm2 ---  100,00m 100,00m
[root@rapavlichenko ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
[root@rapavlichenko ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl       1  2  0 wz--n- <39,00g    0
vgdata   1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  <39,00g    0
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a--   96,00m 96,00m
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.9: Создание группы томов

- 10) Ввели `lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata`, чтобы создать логический том LVM с именем `lvdata`, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов `vgdata`. Для проверки успешного добавления тома ввели `lvs`.

```
[root@rapavlichenko ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync
Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,00g
swap    rl      -wi-ao---- 4,00g
lvdata  vgdata -wi-a----- 48,00m
```

Рисунок 2.10: Создание логического тома

- 11) Для создания файловой системы поверх логического тома ввели `mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata`. Чтобы создать папку, на которую можно смонтировать том, ввели `mkdir -p /mnt/data`.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: 68532d8f-7acb-4836-97a0-5281b4b22b8e
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/data
```

Рисунок 2.11: Форматирование логического тома

12) Отредактировали файл `/etc/fstab` с помощью `nano`.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2

UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
```

Рисунок 2.12: Редактирование `fstab`

13) Проверили, монтируется ли файловая система командами `mount -a` и `mount | grep /mnt`.

```
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
[root@rapavlichenko ~]# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.13: Проверка монтирования

14) В терминале с полномочиями администратора ввели `pvs` и `vgs`, чтобы отобразить текущую конфигурацию физических томов и группы томов. С помощью `fdisk` добавили раздел `/dev/sdb2` размером 100 М. Задали тип раздела `8e`.

```

[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl       lvm2 a-- <39,00g  0
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a--  96,00m  48,00m
[root@rapavlichenko ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl       1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata   1  1  0 wz--n-  96,00m  48,00m
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки): t
номер раздела (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

```

Рисунок 2.14: Добавление второго раздела LVM

- 15) Создали физический том. Расширили vgdata. Проверили, что размер доступной группы томов увеличен командой vgs.

```

[root@rapavlichenko ~]# pvcreate /dev/sdb2
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb2 at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
Wiping dos signature on /dev/sdb2.
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[root@rapavlichenko ~]# vgextend vgdata /dev/sdb2
Volume group "vgdata" successfully extended
[root@rapavlichenko ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl       1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata   2  1  0 wz--n- 192,00m 144,00m
[root@rapavlichenko ~]#

```

Рисунок 2.15: Расширение группы томов

- 16) Проверили текущий размер логического тома lvdata. Проверили текущий размер файловой системы на lvdata командой df -h.

```
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync
Convert
root rl -wi-ao---- <35,00g
swap rl -wi-ao---- 4,00g
lvdata vgdata -wi-ao---- 48,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs 4,0M 0 4,0M 0% /dev
tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /dev/shm
tmpfs 1,6G 1,3M 1,5G 1% /run
/dev/mapper/rl-root 35G 6,3G 29G 19% /
/dev/sda1 960M 445M 516M 47% /boot
tmpfs 769M 108K 768M 1% /run/user/1000
```

Рисунок 2.16: Проверка размеров тома

- 17) Увеличили lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов, используя команду `lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata`. Убедились, что добавленное дисковое пространство стало доступным командами `lvs` и `df -h`.

```
[root@rapavlichenko ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (30 extents).
Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Filesystem at /dev/vgdata/lvdata is mounted on /mnt/data; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.

resize2fs done
Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
root rl -wi-ao---- <35,00g
swap rl -wi-ao---- 4,00g
lvdata vgdata -wi-ao---- 120,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs 4,0M 0 4,0M 0% /dev
tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /dev/shm
tmpfs 1,6G 1,3M 1,5G 1% /run
```

Рисунок 2.17: Расширение логического тома

- 18) Уменьшили размер lvdata на 50 МБ.

```
[root@rapavlichenko ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system unmount is needed for reduce.
File system fsck will be run before reduce.
Continue with ext4 file system reduce steps: unmount, fsck, resize2fs? [y/n]:y
Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
```

Рисунок 2.18: Уменьшение размера тома

19) Убедились в успешном изменении дискового пространства.

```
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao--- <35,00g
swap    rl      -wi-ao--- 4,00g
lvdata  vgdata -wi-ao--- 72,00m
[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs             4,0M        0  4,0M           0% /dev
tmpfs                3,8G        0  3,8G           0% /dev/shm
tmpfs                1,6G      1,3M  1,5G           1% /run
/dev/mapper/rl-root   35G       6,3G   29G          19% /
/dev/sda1             960M     445M  516M          47% /boot
tmpfs               760M     108K  768M           1% /run/user/1000
/dev/sr1             2,3G       2,3G    0          100% /run/media/rapavlichenko/Fedora-WS-Live-41-1-4
/dev/sr0              52M       52M    0          100% /run/media/rapavlichenko/VBox_GAs_7.0.20
o/VBox_GAs_7.0.20
/dev/mapper/vgdata-lvdata 63M       14K   58M           1% /mnt/data
```

Рисунок 2.19: Проверка изменения размера

3 Самостоятельная работа

20) Создали раздел с типом LVM с помощью fdisk.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (3,4, default 3):
Первый сектор (411648-1048575, default 411648):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (411648-1048575, default 1048575): +200M

Создан новый раздел 3 с типом 'Linux' и размером 200 MiB.

Команда (m для справки): T
T: неизвестная команда

Команда (m для справки): t
Номер раздела (1-3, default 3):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
```

Рисунок 3.1: Создание раздела LVM для самостоятельной работы

21) Обновили таблицу разделов. Просмотрели информацию о разделах.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         0  41943040 sda
 8         1   1048576 sda1
 8         2  40893440 sda2
 8        16   524288 sdb
 8        17   102400 sdb1
 8        18   102400 sdb2
 8        19   204800 sdb3
 8        32   524288 sdc
 8        33   102400 sdc1
 8        34   102400 sdc2
 8        35   102400 sdc3
11         0    52250 sr0
11         1  2400574 sr1
253        0  36696064 dm-0
253        1  4194304 dm-1
253        2    73728 dm-2
[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
```

Рисунок 3.2: Обновление таблицы разделов

- 22) Создали физический том, проверили его создание командой `pvs`, создали группу томов, которую назвали `vggroups`.

```
[root@rapavlichenko ~]# pvcreate /dev/sdb3
Physical volume "/dev/sdb3" successfully created.
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr  PSize    PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--   <39,00g      0
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a--   96,00m   24,00m
/dev/sdb2   vgdata lvm2 a--   96,00m   96,00m
/dev/sdb3           lvm2 ---  200,00m  200,00m
[root@rapavlichenko ~]# vgcreate vggroups /dev/sdb3
Volume group "vggroups" successfully created
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 3.3: Создание физического тома и группы томов

- 23) Создали логический том `lvgroup` и проверили его создание.

```
[root@rapavlichenko ~]# lvcreate -n lvgroup -L 150M vggroups
Rounding up size to full physical extent 152,00 MiB
Logical volume "lvgroup" created.
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%S
ync Convert
root rl -wi-ao---- <35,00g
swap rl -wi-ao---- 4,00g
lvdata vgdata -wi-ao---- 72,00m
lvgroup vggroups -wi-a----- 152,00m
```

Рисунок 3.4: Создание логического тома

- 24) Форматировали lvgroup в файловой системе XFS, создали папку для монтирования.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.xfs /dev/vggroups/lvgroup
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported in future releases.
meta-data=/dev/vggroups/lvgroup isize=512 agcount=4, agsize=9728 blks
        =                               sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
        =                               crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
        =                               reflink=1 bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                               bsize=4096 blocks=38912, imaxpct=25
        =                               sunit=0 swidth=0 blks
naming    =version 2                   bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1
log        =internal log                bsize=4096 blocks=1368, version=2
        =                               sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime   =none                       extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/groups
```

Рисунок 3.5: Форматирование в XFS

- 25) Добавили в /etc/fstab строчку «/dev/vggroups/lvgroup /mnt/groups xfs defaults 0 0» для постоянного монтирования. Проверили монтирование.

```
[root@rapavlichenko ~]# echo "/dev/vggroups/lvgroup /mnt/groups xfs defaults 0
0" >> /etc/fstab
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl daemon-reload
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
[root@rapavlichenko ~]# mount | grep /mnt/groups
/dev/mapper/vggroups-lvgroup on /mnt/groups type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 3.6: Настройка автоматического монтирования

- 26) Перезагружаем систему.

```
[root@rapavlichenko ~]# reboot
```

Рисунок 3.7: Перезагрузка системы

27) После перезагрузки опять сделали проверку.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ mount |grep /mnt/groups
/dev/mapper/vggroups-lvgroup on /mnt/groups type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ df -h |grep /mnt/groups
bash: df-h: команда не найдена...
^[[A^[[B[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ df -h |grep /mnt/groups
/dev/mapper/vggroups-lvgroup 147M      8,9M 138M      7% /mnt/grou
ps
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ lvs
WARNING: Running as a non-root user. Functionality may be unavailable.
/run/lock/lvm/P_global:aux: open failed: Отказано в доступе
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%S
ync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,00g
swap    rl      -wi-ao---- 4,00g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72,00m
lvgroup vggroups -wi-ao---- 152,00m
```

Рисунок 3.8: Проверка после перезагрузки

28) Создали второй раздел на том же диске с типом Linux LVM.

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (м для справки): n
Тип раздела
  p основной (3 primary, 0 extended, 1 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - e): p

Выбранный раздел 4
Первый сектор (821248-1048575, default 821248):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (821248-1048575, default 1048575): +150M
Значение за пределами диапазона.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (821248-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 4 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (м для справки): T
T: неизвестная команда

Команда (м для справки): t
Номер раздела (1-4, default 4): 4
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (м для справки): w
```

Рисунок 3.9: Создание второго раздела LVM

- 29) Обновили таблицу разделов, создали физический том, проверили все физические тома, расширили группу томов vgggroups.

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# pvcreate /dev/sdb4
Physical volume "/dev/sdb4" successfully created.
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--   96,00m  24,00m
/dev/sdb2   vgdata  lvm2 a--   96,00m  96,00m
/dev/sdb3   vggroups lvm2 a--  196,00m  44,00m
/dev/sdb4   lvm2    ---  100,00m 100,00m
[root@rapavlichenko ~]# vgextend vgggroups /dev/sdb4
Volume group "vggroups" successfully extended
```

Рисунок 3.10: Расширение группы томов

- 30) Проверили, что размер группы томов увеличен, проверили текущий размер логического тома и файловой системы.

```

[root@rapavlichenko ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192,00m 120,00m
vggroups 2  1  0 wz--n- 292,00m 140,00m
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%S
ync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,00g
swap    rl      -wi-ao----  4,00g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72,00m
lvgroup vggroups -wi-ao---- 152,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтиро
ано в
devtmpfs                4,0M          0    4,0M           0% /dev
tmpfs                   3,8G          0    3,8G           0% /dev/shm
tmpfs                   1,6G        1,3M    1,5G           1% /run
/dev/mapper/rl-root     35G         6,3G    29G           19% /

```

Рисунок 3.11: Проверка размеров

31) Увеличили lvgroup.

```

[root@rapavlichenko ~]# lvextend -r -L +100M /dev/vggroups/lvgroup
File system xfs found on vggroups/lvgroup mounted at /mnt/groups.
Size of logical volume vggroups/lvgroup changed from 152,00 MiB (38 extents)
to 252,00 MiB (63 extents).
Extending file system xfs to 252,00 MiB (264241152 bytes) on vggroups/lvgrou
p...
xfs_growfs /dev/vggroups/lvgroup
meta-data=/dev/mapper/vggroups-lvgroup isize=512    agcount=4, agsize=9728 blk
s
        =                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
        =                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
        =                               reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                               bsize=4096   blocks=38912, imaxpct=25
        =                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2                       bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log                     bsize=4096   blocks=1368, version=2
        =                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                             extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 38912 to 64512
xfs_growfs done
Extended file system xfs on vggroups/lvgroup.
Logical volume vggroups/lvgroup successfully resized.

```

Рисунок 3.12: Расширение логического тома

32) Проверили расширение тома.

```
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV          VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%S
ync Convert
root        rl       -wi-ao---- <35,00g

swap        rl       -wi-ao---- 4,00g

lvdata      vgdata  -wi-ao---- 72,00m

lvgroup     vgggroups -wi-ao---- 252,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs                4,0M          0  4,0M           0% /dev
tmpfs                   3,8G          0  3,8G           0% /dev/shm
tmpfs                   1,6G        1,3M  1,5G           1% /run
/dev/mapper/rl-root      35G         6,3G   29G          19% /
/dev/sda1               960M        445M  516M          47% /boot
/dev/mapper/vgggroups-lvgroup 247M         9,8M  237M           4% /mnt/groups
ps
/dev/mapper/vgdata-lvdata 63M          14K   58M           1% /mnt/data
tmpfs                   769M        100K   768M           1% /run/user
/1000
/dev/sr1                 2,3G         2,3G    0          100% /run/media
a/rapavlichenko/Fedora-WS-Live-41-1-4
/dev/sr0                 52M          52M    0          100% /run/media
a/rapavlichenko/VBox_GAs_7.0.20
```

Рисунок 3.13: Проверка расширения тома

- 33) Сделали итоговую проверку логических томов и файловой системы, а также проверили, что все смонтировано.

```
[root@rapavlichenko ~]# lvs vgggroups/lvgroup
LV          VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%S
ync Convert
lvgroup     vgggroups -wi-ao---- 252,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h mnt/groups
df: mnt/groups: Нет такого файла или каталога
[root@rapavlichenko ~]# df -h /mnt/groups
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/vgggroups-lvgroup 247M         9,8M  237M           4% /mnt/groups
ps
[root@rapavlichenko ~]# mount | grep /mnt/groups
/dev/mapper/vgggroups-lvgroup  /mnt/groups type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

Рисунок 3.14: Итоговая проверка

4 Контрольные вопросы

1. Код типа раздела для LVM в fdisk: 8e
2. Команда для создания группы томов с размером физического экстенда 4 МБ: `vgcreate -s 4M vggroup /dev/sdb3`
3. Команда для просмотра информации о физических томах: `pvs`
4. Процедура добавления нового диска `/dev/sdd` в группу томов `vgdata`:
Сначала создать физический том с помощью `pvcreate /dev/sdd`, затем добавить в группу томов командой `vgextend vgdata /dev/sdd`
5. Команда для создания логического тома размером 6 МБ: `lvcreate -n lvvol1 -L 6M vggroup`
6. Команда для увеличения размера логического тома на 100 МБ: `lvextend -L +100M /dev/vggroup/lvvol1`
7. Процедура добавления нового физического тома в существующую группу томов: Добавить новый физический том в группу томов: создать раздел с помощью fdisk с типом 8e, выполнить `partprobe`, создать физический том `pvcreate`, расширить группу томов `vgextend`
8. Ключ команды `lvextend` для автоматического изменения размера файловой системы: `-r`
9. Команда для просмотра информации о логических томах: `lvs`

10. Команда для проверки файловой системы на логическом томе: `fsck /dev/vgdata/lvdata`

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы с логическими томами (LVM) в Linux. Освоены основные операции управления LVM: создание физических томов, групп томов и логических томов. Приобретены навыки расширения и уменьшения логических томов, а также соответствующих файловых систем. Изучены методы настройки автоматического монтирования логических томов через файл `/etc/fstab`. Получен опыт работы с инструментами управления LVM: `pvccreate`, `vgcreate`, `lvcreate`, `lvextend`, `lvreduce` и другими.

Список литературы